4.3.8 கான்கிரீட்டின் தன்மைகள்: (Properties of Concrete)

கீழ்க்காண்பவை சிமெண்ட் கான்கிரீட்டுக்குத் தேவையான பண்புகள் ஆகும்.

i. அதிக அழுத்தவிசை திறனுடையது

ii. துரு பிடிக்காதது மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களினால் குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகள் ஏற்படாதது.

iii. எந்த வடிவிலும் வடிவமைக்கத்தக்கது.

iv. காலம் அதிகரிப்பிற்கேற்ப கடினத்தன்மை அடையும்.

v. இரும்பைவிட சிக்கனமானது என நிரூபிக்கப்பட்டது.

vi. இரும்புடன் நல்ல பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளத்தக்கது.

vii. மிகவும் உறுதியான பரப்பைக் கொண்டிருப்பதால் உராய்வினால் ஏற்படும் சிதைவுகள் தடுக்கப்படுகின்றது.

கீழ்காண்பவை சிமெண்ட் கான்கிரீட்டுக்கு விரும்பத்தகாத சில பண்புகளாகும்.

i. இறுகி கடினமாகும்போது சுருக்கமடைகிறது.

ii. தயாரிப்பு, பரப்புதல் மற்றும் பதப்படுத்துதலுக்குச் சீரிய கவனம் தேவைப்படுகிறது.

iii. இரும்பு கட்டமைப்புகளை விட கான்கிரீட் கட்டமைப்புகள் அளவில் பெரியதாகவும், எடை அதிகமானதாகவும் இருக்கும்

iv. சரியாக இறுகச் செய்யப்படாவிட்டால் நுண்துளைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

4.3.9 கான்கிரீட்டின் பயன்கள் (Uses of Concrete)

கான்கிரீட் பலவகையான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றுள் சில

i. கட்டுமானங்களுக்கான அஸ்திவாரம் அமைத்தல். (குறிப்பாக ஈரம் நிறைந்த மண்ணிலும், நீருக்கு அடியிலும்)

ii. தளங்கள் மற்றும் தரைகள் அமைத்தல்.

iii. சுவர்கள் மற்றும் தடுப்புச்சுவர்கள் அமைத்தல்.

iv. வளைவுகள், அணைகள் மற்றும் பாலங்கள் கட்டுதல்.

4.3.10 சிமெண்ட் கான்கிரீட்டின் வகைகள் (Types of Concrete)

தேவைகளுக்குத் தகுந்தாற் போல் பல வகையான கான்கிரீட் தயாரிக்கப்படுகிறது. கீழ்காணும் வகைகள் சாதாரண கான்கிரீட்டில் பொதுவாகத் தயாரிக்கப்படும் வகைகளாகும்.

4.3.10.1 மென்மையில்லாத கான்கிரீட் (No Fines Concrete)



இவ்வகை கான்கிரீட், சிமெண்ட், பெரும்ஜல்லி மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்துத் தயார் செய்யப்படுகின்றது. நுண்துகள் ஜல்லி இல்லாமல் தயாரிக்கப்படும் இவ்வகை கான்கிரீட் நுண்புழைமையால் (Capillary rise) தண்ணீர் மேலேறுவதைத் தடுக்க வேண்டிய அஸ்திவாரங்களில், கான்கிரீட் வேலை செய்யப்பயன்படுகிறது.

4.3.10.2 உயர்சரிவு (அ) சுயகெட்டியாகும் கான்கிரீட் (High Slump or Self–Compacting Concrete)



நிலத்தடித்தூண்கள் (Piles) போன்றவற்றுக்கு கான்கிரீட் போடும்போது வெளியிலிருந்து இறுகச்செய்வது முடியாததாகும். அதுபோலவே கம்பிகள் அதிகம் உள்ள கான்கிரீட் உறுப்புகளையும்

Civil_Tamil_Unit_4.indd 94 11/18/2020 11:43:38 AM